“

Grado en Ingeniería Química
Organización y Gestión de proyectos

Seminario:
Elaboración de Estudio económico-financiero

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO Y METODOLOGÍA.
2. EJEMPLO RESUELTO: PARQUE EÓLICO.
3 ENUNCIADO DE LA PRÁCTICA: PLANTA DE PRODUCCIÓN.
4 NORMAS DE ENTREGA Y EVALUACIÓN.

Introducción. Objeto

Es objeto de la presente práctica adquirir las competencias para realizar un estudio económico-financiero para la toma de decisiones de realización de un proyecto de ingeniería.

La importancia de la variable económica en la evaluación de proyectos de ingeniería. **Muchos no siguen adelante.**

Distinto si se trata de una **iniciativa pública** (carretera…) que una **iniciativa privada** (parque de generación de energía renovable; implantación de una industria…)

- Inversión Pública: Ha de considerar Costes y Beneficios Primarios y Secundarios, incluyendo algunos no tangibles o monetarios como los sociales, a lo largo de la **vida útil**.
- Inversión privada: Ha de incluir solamente Costes y Beneficios Primarios a lo largo de la vida útil.

¿Por qué incluimos el estudio económico en la viabilidad del proyecto?

- *Conocer si merece la pena el proyecto en sí y valorar la mejor alternativa (si existen varias).*
- *Conocer el coste de oportunidad frente a otras posibles inversiones.*
- *Tratar de convencer a terceros de que lo financien. Comisión de riesgos.*

Introducción. Metodología

¿Cómo se construye el estudio?

1) RENTABILIDAD DEL PROYECTO

INVERSIÓN → COSTES → INGRESOS → AMORTIZACIÓN → IMPUESTOS

BENEFICIO NETO + AMORTIZACIÓN → FLUJO DE CAJA → VAN · TIR · PRI → SENSIBILIDAD → DECISIÓN

2) RENTABILIDAD DEL INVERSOR

INVERSIÓN → COSTES → INGRESOS → FINANCIACIÓN → AMORTIZACIÓN → IMPUESTOS

BENEFICIO NETO + AMORTIZACIÓN → PAGO A PRINCIPAL → FLUJO DE CAJA → VAN · TIR · PRI → SENSIBILIDAD → DECISIÓN

La secuencia se aplica primero al parque eólico, como ejemplo guiado, y después a la planta de producción, calculando tanto la rentabilidad del Proyecto, como la rentabilidad del inversor (con financiación).

EJEMPLO

Se pretende elaborar el estudio económico-financiero para la construcción de un Parque Eólico por parte de un inversor privado. La propuesta inicial realizada por un estudio de ingeniería en cuanto a las características viables del Parque en la zona son las siguientes:

Datos del Proyecto: Parque eólico 11 Mw

CARACTERIZACIÓN DEL PARQUE EÓLICO	
Modelo	Siemens - Gamesa SG 2.2-122
Nº Aerogeneradores	5,00
Potencia Unitaria (Kw)	2.200,00
Potencia Total del Parque (Kw)	11.000,00
Horas viento equivalentes (h)	2.470,00
Producción anual (kwh)	27.170.000,00
Precio de venta Kwh – Año o	0,13 €
Aumento del precio de venta	3,00%
Gastos Operativos anuales	350.000,00 €
Incremento costes anuales	3,00%

PERIODOS DE AMORTIZACIÓN	
Amortización Obra Civil	20 años
Amortización Equipos	12 años

EJEMPLO

Datos del Proyecto: Parque eólico 11 Mw

Costes Previstos

INVERSIÓN INICIAL	
Coste 5 aerogeneradores	11.500.000,00 €
Instalación eléctrica	1.350.000,00 €
Obra civil + Varios	2.000.000,00 €
Inversión inicial	14.850.000,00 €
Valor Residual	- €

PRECIOS ÍNDICE (€/Kw instalado)	
Coste aerogeneradores	1.045,45 €
Instalación eléctrica	122,73 €
Obra civil	181,82 €
Precio Indice Instalación	1.350,00 €

EJEMPLO

Datos del Proyecto: Parque eólico 11 Mw

Financiación-Costes

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN		
Inversión Total	100%	14.850.000,00 €
Recurso Propios	20%	2.970.000,00 €
Recursos Ajenos	80%	11.880.000,00 €

Se trata de un contrato privado a negociar, y por tanto dependerá de nuestra posición de fuerza para conseguir mejores condiciones.

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO		OTROS ASPECTOS		
Principal	11.880.000,00 €	Cuota anual		
Duración (años)	10,00			
Tipo interés (%)	6,00%			
Comisión apertura	0,75%	89.100,00 €	Estos costes se suman a los financieros del primer año	
Gastos Tramitación		1.000,00 €		
Comisión Cancelación Parcial		0,00%		
Comisión cancelación total		0,00%		

EJEMPLO

Datos del Proyecto: Parque eólico 11 Mw

Financiación-Costes

Amortización Modelo Italiano: la amortización del principal es constante a lo largo del préstamo.

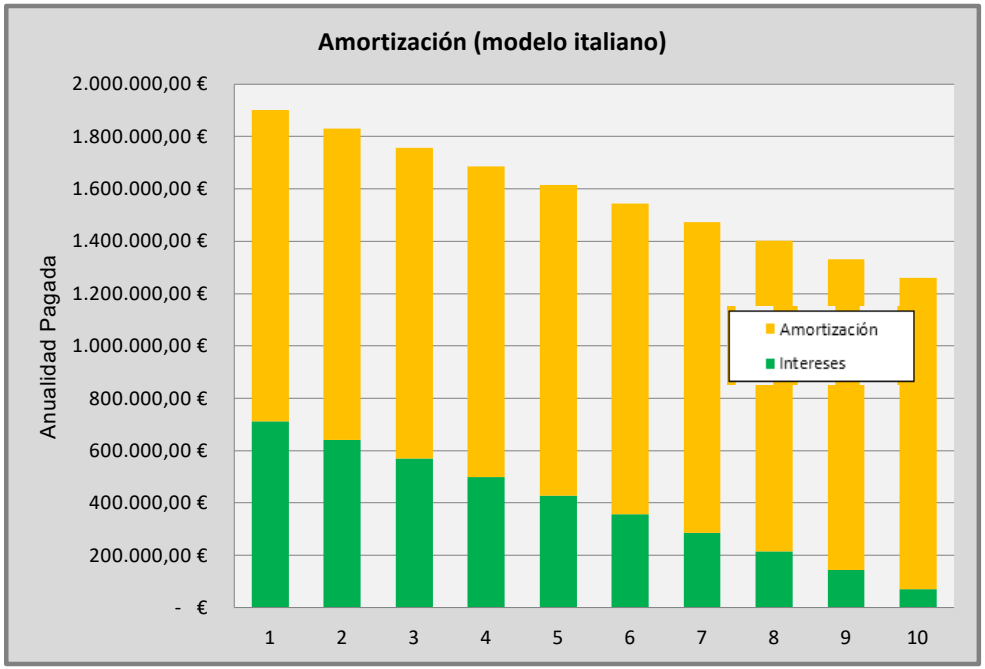
CUADRO DE AMORTIZACIONES					
Año	Anualidad	C. Intereses	C. Amortización	Cap. Vivo	Cap. Amortizado
0				11.880.000,00 €	
1	1.900.800,00 €	712.800,00 €	1.188.000,00 €	10.692.000,00 €	1.188.000,00 €
2	1.829.520,00 €	641.520,00 €	1.188.000,00 €	9.504.000,00 €	2.376.000,00 €
3	1.758.240,00 €	570.240,00 €	1.188.000,00 €	8.316.000,00 €	3.564.000,00 €
4	1.686.960,00 €	498.960,00 €	1.188.000,00 €	7.128.000,00 €	4.752.000,00 €
5	1.615.680,00 €	427.680,00 €	1.188.000,00 €	5.940.000,00 €	5.940.000,00 €
6	1.544.400,00 €	356.400,00 €	1.188.000,00 €	4.752.000,00 €	7.128.000,00 €
7	1.473.120,00 €	285.120,00 €	1.188.000,00 €	3.564.000,00 €	8.316.000,00 €
8	1.401.840,00 €	213.840,00 €	1.188.000,00 €	2.376.000,00 €	9.504.000,00 €
9	1.330.560,00 €	142.560,00 €	1.188.000,00 €	1.188.000,00 €	10.692.000,00 €
10	1.259.280,00 €	71.280,00 €	1.188.000,00 €	- €	11.880.000,00 €

EJEMPLO

Datos del Proyecto: Parque eólico 11 Mw

Financiación-Costes

Amortización Modelo Italiano: la amortización del principal es constante a lo largo del préstamo.



EJEMPLO

Datos del Proyecto: Parque eólico 11 Mw

Financiación-Costes

Amortización Modelo Francés: (otro ejemplo, pero no el utilizado en este caso).
La cuota anual pagada es constante a lo largo de todo del préstamo.

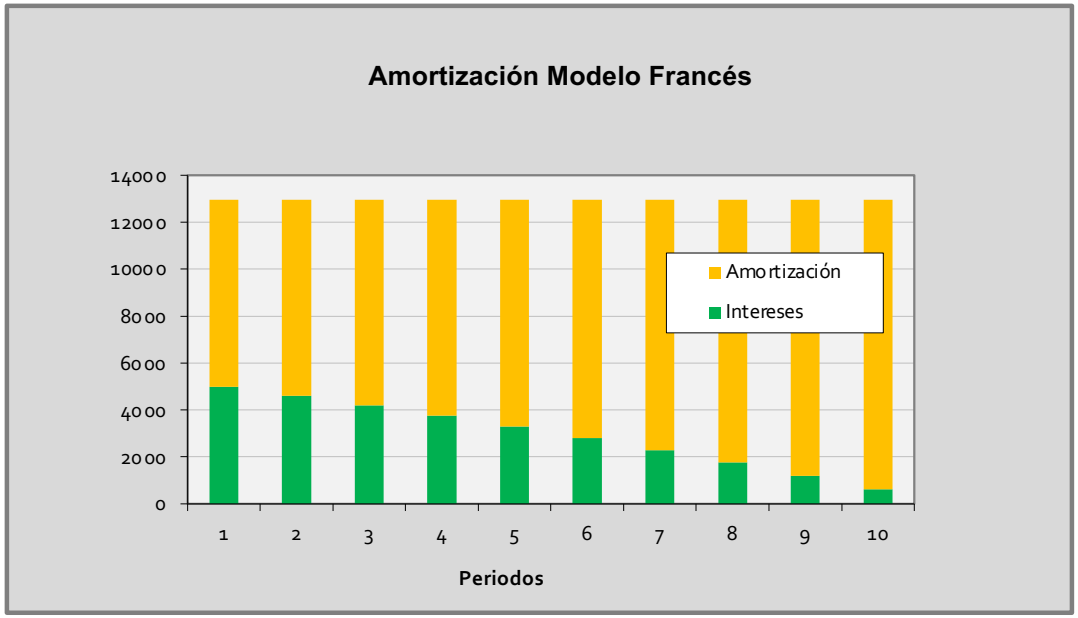
CUADRO DE AMORTIZACIONES					
Año	Anualidad	C. Intereses	C. Amortización	Cap. Vivo	Cap. Amortizado
0				11.880.000,00 €	
1	1.614.111,34 €	712.800,00 €	901.311,34 €	10.978.688,66 €	901.311,34 €
2	1.614.111,34 €	658.721,32 €	955.390,02 €	10.023.298,63 €	1.856.701,37 €
3	1.614.111,34 €	601.397,92 €	1.012.713,43 €	9.010.585,21 €	2.869.414,79 €
4	1.614.111,34 €	540.635,11 €	1.073.476,23 €	7.937.108,98 €	3.942.891,02 €
5	1.614.111,34 €	476.226,54 €	1.137.884,81 €	6.799.224,17 €	5.080.775,83 €
6	1.614.111,34 €	407.953,45 €	1.206.157,89 €	5.593.066,28 €	6.286.933,72 €
7	1.614.111,34 €	335.583,98 €	1.278.527,37 €	4.314.538,91 €	7.565.461,09 €
8	1.614.111,34 €	258.872,33 €	1.355.239,01 €	2.959.299,90 €	8.920.700,10 €
9	1.614.111,34 €	177.557,99 €	1.436.553,35 €	1.522.746,55 €	10.357.253,45 €
10	1.614.111,34 €	91.364,79 €	1.522.746,55 €	0,00 €	11.880.000,00 €

EJEMPLO

Datos del Proyecto: Parque eólico 11 Mw

Financiación-Costes

Amortización Modelo Francés: (otro ejemplo, pero no el utilizado en este caso). La cuota anual pagada es constante a lo largo de todo del préstamo.



EJEMPLO

Datos del Proyecto: Parque eólico 11 Mw

CÁLCULO DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Y DEL INVERSOR

Calcular la cuenta de resultados del proyecto y comprobar, en primer lugar, su viabilidad económica y, en segundo lugar, la viabilidad financiera, considerando que el inversor solamente invierte un 20% de recursos propios (utilizar el modelo italiano para la amortización del préstamo). Para ello, calcular en cada caso la Tasa Interna de Retorno, el Período de Recuperación del Capital y el VAN considerando una tasa de actualización del 4%.

Realizar un Estudio de la variabilidad del VAN del inversor en función de la tasa de actualización considerada (variando entre 0% y 42% con intervalos de crecimiento del 2%).

Considerar un Tiempo de Vida Útil de la Infraestructura de 20 años.

EJEMPLO

Estudio económico del proyecto

Se calculan los datos del primer año y se replican para todos los años de la vida útil. Se le iría añadiendo el incremento del precio de venta al año (3%). Se toma un horizonte de la inversión de 20 años. Calculamos la amortización, para obtener los beneficios antes de impuestos y después de impuestos. Los resultados de la cuenta de resultados son los siguientes:

Cuenta de Resultados. Normativa contable

	Cálculo de los ingresos			Cálculo de Gastos							
Año	Producción	Precio prima	Ingresos	Gastos (inc. Gastos generales)	Margen Operativo Bruto	Amortización Equipos (12 años)	Amortización Obra Civil (20 años)	Beneficio antes de Impuestos	Cuota Impuestos (30%)	Beneficio neto después impuestos	
	MWh	euros/MWh	Euros	Euros	Euros	Euros	Euros	Euros	Euros	Euros	n
0											0
1	27170	130,00	3.532.100,00 €	350.000,00 €	3.182.100,00 €	1.070.833,33 €	100.000,00 €	2.011.266,67 €	603.380,00 €	1.407.886,67 €	1
2	27170	133,90	3.638.063,00 €	360.500,00 €	3.277.563,00 €	1.070.833,33 €	100.000,00 €	2.106.729,67 €	632.018,90 €	1.474.710,77 €	2
3	27170	137,92	3.747.204,89 €	371.315,00 €	3.375.889,89 €	1.070.833,33 €	100.000,00 €	2.205.056,56 €	661.516,97 €	1.543.539,59 €	3
4	27170	142,05	3.859.621,04 €	382.454,45 €	3.477.166,59 €	1.070.833,33 €	100.000,00 €	2.306.333,25 €	691.899,98 €	1.614.433,28 €	4
5	27170	146,32	3.975.409,67 €	393.928,08 €	3.581.481,58 €	1.070.833,33 €	100.000,00 €	2.410.648,25 €	723.194,48 €	1.687.453,78 €	5
6	27170	150,71	4.094.671,96 €	405.745,93 €	3.688.926,03 €	1.070.833,33 €	100.000,00 €	2.518.092,70 €	755.427,81 €	1.762.664,89 €	6
7	27170	155,23	4.217.512,12 €	417.918,30 €	3.799.593,81 €	1.070.833,33 €	100.000,00 €	2.628.760,48 €	788.628,14 €	1.840.132,34 €	7
8	27170	159,88	4.344.037,48 €	430.455,85 €	3.913.581,63 €	1.070.833,33 €	100.000,00 €	2.742.748,29 €	822.824,49 €	1.919.923,81 €	8
9	27170	164,68	4.474.358,60 €	443.369,53 €	4.030.989,08 €	1.070.833,33 €	100.000,00 €	2.860.155,74 €	858.046,72 €	2.002.109,02 €	9
10	27170	169,62	4.608.589,36 €	456.670,61 €	4.151.918,75 €	1.070.833,33 €	100.000,00 €	2.981.085,41 €	894.325,62 €	2.086.759,79 €	10
11	27170	174,71	4.746.847,04 €	470.370,73 €	4.276.476,31 €	1.070.833,33 €	100.000,00 €	3.105.642,98 €	931.692,89 €	2.173.950,08 €	11
12	27170	179,95	4.889.252,45 €	484.481,85 €	4.404.770,60 €	1.070.833,33 €	100.000,00 €	3.233.937,27 €	970.181,18 €	2.263.756,09 €	12
13	27170	185,35	5.035.930,03 €	499.016,31 €	4.536.913,72 €		100.000,00 €	4.436.913,72 €	1.331.074,12 €	3.105.839,60 €	13
14	27170	190,91	5.187.007,93 €	513.986,80 €	4.673.021,13 €		100.000,00 €	4.573.021,13 €	1.371.906,34 €	3.201.114,79 €	14
15	27170	196,64	5.342.618,17 €	529.406,40 €	4.813.211,76 €		100.000,00 €	4.713.211,76 €	1.413.963,53 €	3.299.248,23 €	15
16	27170	202,54	5.502.896,71 €	545.288,60 €	4.957.608,12 €		100.000,00 €	4.857.608,12 €	1.457.282,43 €	3.400.325,68 €	16
17	27170	208,61	5.667.983,61 €	561.647,25 €	5.106.336,36 €		100.000,00 €	5.006.336,36 €	1.501.900,91 €	3.504.435,45 €	17
18	27170	214,87	5.838.023,12 €	578.496,67 €	5.259.526,45 €		100.000,00 €	5.159.526,45 €	1.547.857,94 €	3.611.668,52 €	18
19	27170	221,32	6.013.163,82 €	595.851,57 €	5.417.312,24 €		100.000,00 €	5.317.312,24 €	1.595.193,67 €	3.722.118,57 €	19
20	27170	227,96	6.193.558,73 €	613.727,12 €	5.579.831,61 €		100.000,00 €	5.479.831,61 €	1.643.949,48 €	3.835.882,13 €	20

Ingresos

Gastos

Margen

Como podéis ver, la amortización es un artificio contable para no pagar tantos impuestos, reconociendo la inversión realizada.

EJEMPLO

Estudio económico del proyecto

Una vez que hemos calculado la cuenta de resultados, calculamos el flujo neto de caja y posteriormente los indicadores de rentabilidad.

Flujos de caja

Año	Inversion	Beneficio despues de impustos	Amortización	Fw caja para el cálculo de la rentabiliad
	Euros	Euros	Euros	Euros
0	14.850.000,00 €			- 14.850.000,00 €
1		1.407.886,67 €	1.170.833,33 €	2.578.720,00 €
2		1.474.710,77 €	1.170.833,33 €	2.645.544,10 €
3		1.543.539,59 €	1.170.833,33 €	2.714.372,92 €
4		1.614.433,28 €	1.170.833,33 €	2.785.266,61 €
5		1.687.453,78 €	1.170.833,33 €	2.858.287,11 €
6		1.762.664,89 €	1.170.833,33 €	2.933.498,22 €
7		1.840.132,34 €	1.170.833,33 €	3.010.965,67 €
8		1.919.923,81 €	1.170.833,33 €	3.090.757,14 €
9		2.002.109,02 €	1.170.833,33 €	3.172.942,35 €
10		2.086.759,79 €	1.170.833,33 €	3.257.593,12 €
11		2.173.950,08 €	1.170.833,33 €	3.344.783,42 €
12		2.263.756,09 €	1.170.833,33 €	3.434.589,42 €
13		3.105.839,60 €	100.000,00 €	3.205.839,60 €
14		3.201.114,79 €	100.000,00 €	3.301.114,79 €
15		3.299.248,23 €	100.000,00 €	3.399.248,23 €
16		3.400.325,68 €	100.000,00 €	3.500.325,68 €
17		3.504.435,45 €	100.000,00 €	3.604.435,45 €
18		3.611.668,52 €	100.000,00 €	3.711.668,52 €
19		3.722.118,57 €	100.000,00 €	3.822.118,57 €
20		3.835.882,13 €	100.000,00 €	3.935.882,13 €

Una vez liquidados los impuestos, volvemos a sumar la amortización porque forma parte de nuestro flujo de caja.

EJEMPLO

Estudio financiero del inversor

Para determinar la viabilidad del inversor, calculamos ahora considerando los costes financieros y la amortización, para obtener los beneficios antes de impuestos y después de impuestos (cuenta de resultados) y a continuación el flujo neto de caja.

Cuenta de Resultados. Normativa contable

	Cálculo de los ingresos			Cálculo de Gastos								
Año	Producción	Precio prima	Ingresos	Gastos (inc. Gastos generales)	Margen Operativo Bruto	Costes Financieros	Amortización Equipos (12 años)	Amortización Obra Civil (20 años)	Beneficio antes de Impuestos	Cuota Impuestos (30%)	Beneficio neto después impuestos	
	MWh	euros/MWh	Euros	Euros	Euros	Euros	Euros	Euros	Euros	Euros	Euros	n
0												0
1	27170	130,00	3.532.100,00 €	350.000,00 €	3.182.100,00 €	802.900,00 €	1.070.833,33 €	100.000,00 €	1.208.366,67 €	362.510,00 €	845.856,67 €	1
2	27170	133,90	3.638.063,00 €	360.500,00 €	3.277.563,00 €	641.520,00 €	1.070.833,33 €	100.000,00 €	1.465.209,67 €	439.562,90 €	1.025.646,77 €	2
3	27170	137,92	3.747.204,89 €	371.315,00 €	3.375.889,89 €	570.240,00 €	1.070.833,33 €	100.000,00 €	1.634.816,56 €	490.444,97 €	1.144.371,59 €	3
4	27170	142,05	3.859.621,04 €	382.454,45 €	3.477.166,59 €	498.960,00 €	1.070.833,33 €	100.000,00 €	1.807.373,25 €	542.211,98 €	1.265.161,28 €	4
5	27170	146,32	3.975.409,67 €	393.928,08 €	3.581.481,58 €	427.680,00 €	1.070.833,33 €	100.000,00 €	1.982.968,25 €	594.890,48 €	1.388.077,78 €	5
6	27170	150,71	4.094.671,96 €	405.745,93 €	3.688.926,03 €	356.400,00 €	1.070.833,33 €	100.000,00 €	2.161.692,70 €	648.507,81 €	1.513.184,89 €	6
7	27170	155,23	4.217.512,12 €	417.918,30 €	3.799.593,81 €	285.120,00 €	1.070.833,33 €	100.000,00 €	2.343.640,48 €	703.092,14 €	1.640.548,34 €	7
8	27170	159,88	4.344.037,48 €	430.455,85 €	3.913.581,63 €	213.840,00 €	1.070.833,33 €	100.000,00 €	2.528.908,29 €	758.672,49 €	1.770.235,81 €	8
9	27170	164,68	4.474.358,60 €	443.369,53 €	4.030.989,08 €	142.560,00 €	1.070.833,33 €	100.000,00 €	2.717.595,74 €	815.278,72 €	1.902.317,02 €	9
10	27170	169,62	4.608.589,36 €	456.670,61 €	4.151.918,75 €	71.280,00 €	1.070.833,33 €	100.000,00 €	2.909.805,41 €	872.941,62 €	2.036.863,79 €	10
11	27170	174,71	4.746.847,04 €	470.370,73 €	4.276.476,31 €		1.070.833,33 €	100.000,00 €	3.105.642,98 €	931.692,89 €	2.173.950,08 €	11
12	27170	179,95	4.889.252,45 €	484.481,85 €	4.404.770,60 €		1.070.833,33 €	100.000,00 €	3.233.937,27 €	970.181,18 €	2.263.756,09 €	12
13	27170	185,35	5.035.930,03 €	499.016,31 €	4.536.913,72 €			100.000,00 €	4.436.913,72 €	1.331.074,12 €	3.105.839,60 €	13
14	27170	190,91	5.187.007,93 €	513.986,80 €	4.673.021,13 €			100.000,00 €	4.573.021,13 €	1.371.906,34 €	3.201.114,79 €	14
15	27170	196,64	5.342.618,17 €	529.406,40 €	4.813.211,76 €			100.000,00 €	4.713.211,76 €	1.413.963,53 €	3.299.248,23 €	15
16	27170	202,54	5.502.896,71 €	545.288,60 €	4.957.608,12 €			100.000,00 €	4.857.608,12 €	1.457.282,43 €	3.400.325,68 €	16
17	27170	208,61	5.667.983,61 €	561.647,25 €	5.106.336,36 €			100.000,00 €	5.006.336,36 €	1.501.900,91 €	3.504.435,45 €	17
18	27170	214,87	5.838.023,12 €	578.496,67 €	5.259.526,45 €			100.000,00 €	5.159.526,45 €	1.547.857,94 €	3.611.668,52 €	18
19	27170	221,32	6.013.163,82 €	595.851,57 €	5.417.312,24 €			100.000,00 €	5.317.312,24 €	1.595.193,67 €	3.722.118,57 €	19
20	27170	227,96	6.193.558,73 €	613.727,12 €	5.579.831,61 €			100.000,00 €	5.479.831,61 €	1.643.949,48 €	3.835.882,13 €	20



Ingresos



Gastos



Margen



La amortización es un artificio contable para no pagar tantos impuestos, reconociendo la inversión realizada.

EJEMPLO

Estudio financiero - RENTABILIDAD

Una vez que hemos calculado la cuenta de resultados, calculamos el flujo neto de caja y posteriormente los indicadores de rentabilidad.

Flujos de caja

Año	Inversion	Beneficio despues de impustos	Amortización	Principal préstamo	Fw caja para el cálculo de la rentabiliad
	Euros	Euros	Euros	Euros	Euros
0	2970000,00				-2970000,00
1		845.856,67 €	1.170.833,33 €	1188000	828690,00
2		1.025.646,77 €	1.170.833,33 €	1188000	1008480,10
3		1.144.371,59 €	1.170.833,33 €	1188000	1127204,92
4		1.265.161,28 €	1.170.833,33 €	1188000	1247994,61
5		1.388.077,78 €	1.170.833,33 €	1188000	1370911,11
6		1.513.184,89 €	1.170.833,33 €	1188000	1496018,22
7		1.640.548,34 €	1.170.833,33 €	1188000	1623381,67
8		1.770.235,81 €	1.170.833,33 €	1188000	1753069,14
9		1.902.317,02 €	1.170.833,33 €	1188000	1885150,35
10		2.036.863,79 €	1.170.833,33 €	1188000	2019697,12
11		2.173.950,08 €	1.170.833,33 €	0	3344783,42
12		2.263.756,09 €	1.170.833,33 €	0	3434589,42
13		3.105.839,60 €	100.000,00 €	0	3205839,60
14		3.201.114,79 €	100.000,00 €	0	3301114,79
15		3.299.248,23 €	100.000,00 €	0	3399248,23
16		3.400.325,68 €	100.000,00 €	0	3500325,68
17		3.504.435,45 €	100.000,00 €	0	3604435,45
18		3.611.668,52 €	100.000,00 €	0	3711668,52
19		3.722.118,57 €	100.000,00 €	0	3822118,57
20		3.835.882,13 €	100.000,00 €	0	3935882,13

Una vez liquidados los impuestos, volvemos a sumar la amortización porque forma parte de nuestro flujo de caja y el pago a principal.

EJEMPLO

Estudio económico-financiero - RENTABILIDAD

Ahora podemos comparar la Tasa Interna de Retorno, el Período de Recuperación del Capital y el VAN considerando una tasa de actualización del 4% tanto para el estudio económico como para el estudio financiero del inversor, solicitando un préstamo del 80%.

Viabilidad económica del proyecto

VAN	26.646.655,98 €
TIR (%)	18,91%
PRI (años)	7

Viabilidad financiera del proyecto

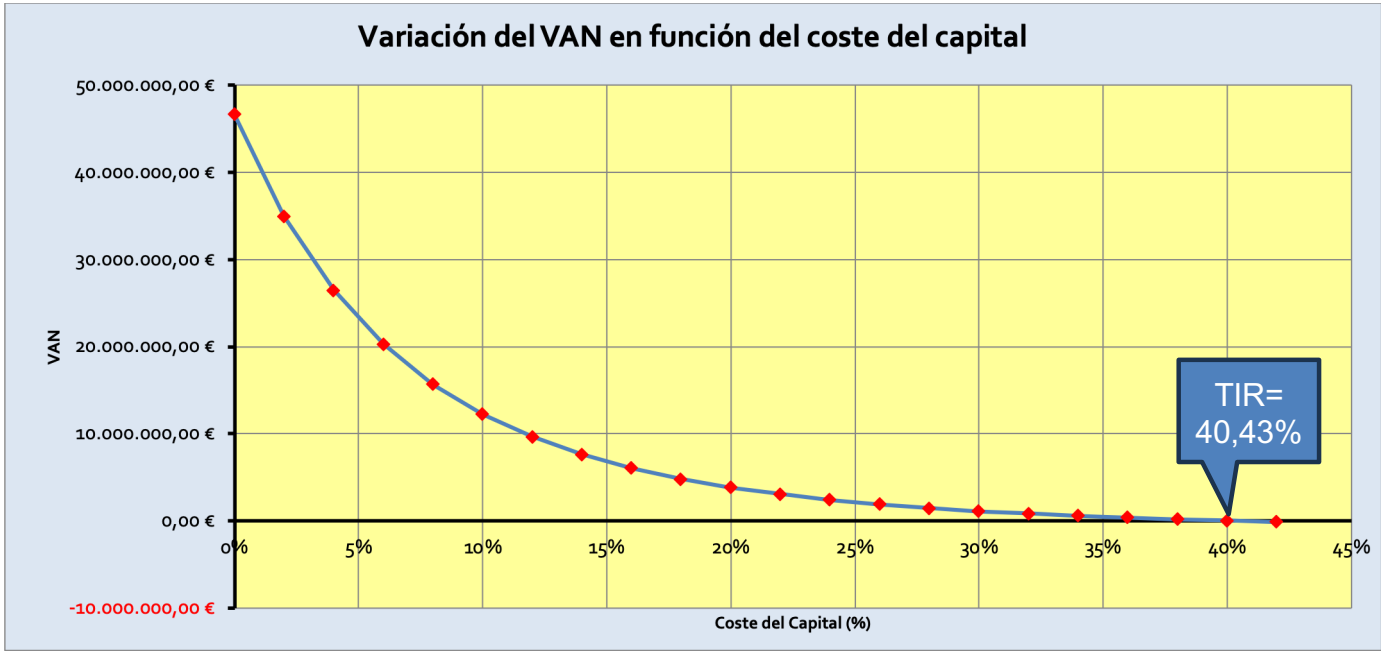
VAN	26.480.447,31 €
TIR (%)	40,43%
PRI (años)	1

(*) El Pay-Back y el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) es lo mismo.

EJEMPLO

Estudio financiero - RENTABILIDAD

También podemos realizar un Estudio de la variabilidad del VAN en función del interés considerado (variando entre 0% y 43% con intervalos de crecimiento del 2%.



Esta gráfica permite visualizar el margen de seguridad respecto al 4 % utilizado del coste del capital.

EJEMPLO

Interpretación del ejemplo eólico. RENTABILIDAD DEL PROYECTO

Indicador	Resultado real	Interpretación
VAN (4 %)	26,6 M€	El proyecto crea valor a la tasa exigida
TIR	18,91 %	Rentabilidad superior al coste de capital del 4 %
PRI	7 años	La inversión se recupera antes del año 20

Preguntas de comprobación

- ¿Seguiría siendo viable con un coste de capital del 20 %?
- ¿Por qué el VAN disminuye cuando aumenta la tasa de actualización?
- ¿Qué información aporta el PRI que no proporciona el VAN?

Interpretación de los resultados del parque eólico

❌ ¿Seguiría siendo viable con un coste de capital del 18 %?
- No. VAN(20 %) < 0 y TIR ≈ 18,91 %.
- El coste de capital exigido supera la TIR.

📉 ¿Por qué disminuye el VAN cuando aumenta la tasa de actualización?
- Los flujos futuros tienen menor valor actual.
- A mayor rentabilidad exigida, menor VAN.

⏱️ ¿Qué aporta el PRI que no proporciona el VAN?
- Indica cuándo se recupera la inversión.
- Informa sobre liquidez y exposición temporal.

✅ VAN = creación de valor | TIR = rentabilidad | PRI = recuperación

ENUNCIADO DE LA PRÁCTICA: PLANTA DE PRODUCCIÓN

Se pretende elaborar el estudio económico y financiero de una planta de producción que necesitaría la siguiente inversión:

Inversión necesaria:

- **Instalaciones** se prevé que cuesten 115.000 € y se quiere alcanzar la amortización en diez años.
- **Maquinaria** se quiere amortizar en quince años y tiene un coste de 6.500.000 €.
- **Obra civil** que tiene un coste de 1.000.000 € en veinte años.

Inversión	Coste y años de amortización
Obra civil	1.000.000 € · 20 años
Instalaciones	115.000 € · 10 años
Maquinaria A	6.500.000 € · 15 años

La plantilla necesaria para el funcionamiento de la planta es la siguiente:

PLANTILLA DE LA EMPRESA		
Cargo	Nº Personas	Retribuciones anuales por trabajador (€/año)
Gerencia	1	60.000
Personal de limpieza	2	15.000
Químico de laboratorio	1	40.000
Trabajadores de planta	5	18.000
Ingenieros de producción	2	35.000
Personal de mantenimiento	2	30.000
Personal de almacén	2	30.000
Personal administrativo	2	25.000

ENUNCIADO DE LA PRÁCTICA: PLANTA DE PRODUCCIÓN

Se estima que la empresa, además del coste de la plantilla, tendrá **anualmente** los gastos siguientes:

- Materia prima un total de 750.000 € y en su transporte 10.000 €.
- El material para el embalaje supondrá unos gastos de 50.000 €.
- En reparación y mantenimiento de máquinas se gastará 6.000 €.
- En material de oficina e informática se gastará 40.000 €.
- En telefonía fija y móvil e internet 1.500 €.

Por otra parte, se estima que en el proceso el consumo de agua será de 2.500 €/año, el de gas natural de 2.800 €/año y el de energía de 6.500 €/año.

Concepto Gastos	Dato actual (primer año)
Materia prima	750.000 €/año
Transporte + embalaje	60.000 €/año
Mantenimiento	6.000 €/año
Telefonía fija y móvil	1.500 €/año
Material de oficina e informática	40.000 €/año
Agua + gas + energía	11.800 €/año

Considerar un Tiempo de Vida Útil de la Infraestructura de **20 años.**

ENUNCIADO DE LA PRÁCTICA: PLANTA DE PRODUCCIÓN

La capacidad de producción de la planta es de (9 +AB/100) toneladas/día y el precio de venta del producto terminado es de (1,0+AB/1000) €/kg, siendo AB el número formado por las dos últimas cifras del DNI/NIE.

Se consideran 289 días hábiles a efectos de producción al año.

Las necesidades de financiación para la puesta en marcha de la planta son del (40+**AB/2)%** de la inversión inicial (siendo AB las dos últimas cifras del DNI del estudiante), contando con el resto de recursos propios. Por tanto, se pide un préstamo a 10 años con las siguientes condiciones: interés fijo del 7%, gastos de tramitación de 2.000 € y una comisión de apertura del 0,75% del total. La amortización del préstamo seguirá el **modelo francés**.

Parámetro	Expresión	Intervalo
Financiación ajena	40 + AB/2 (%)	40,0 % a 89,5 %
Precio de venta	1 + AB/1000 (€/kg)	1,000 a 1,099 €/kg
Producción	9 + AB/100 (t/día)	9,00 a 9,99 t/día
Recursos propios	100 − financiación	60,0 % a 10,5 %

Ejemplo de control: AB = 70

- **financiación 75 %**
- **precio 1,070 €/kg**
- **producción 9,70 t/día.**

ENUNCIADO DE LA PRÁCTICA: PLANTA DE PRODUCCIÓN

1) Realizar tanto el estudio económico de la planta como financiero del inversor y para ello calcular:

- Inversión inicial, Gastos directos e indirectos, los gastos totales, los ingresos, beneficio bruto, beneficio neto y el flujo de caja para una vida útil de la instalación de 20 años, considerando un IPC del 2,54% y un interés nominal del 5%.
- La Tasa Interna de Retorno, el Período de Recuperación del Capital y el VAN.

2) Según el resultado obtenido en los indicadores, ¿considera rentable tanto desde el punto de vista económico como financiero la planta de producción diseñada ?

Etapa	Resultado
1	Inversión inicial y estructura de financiación (sin y con financiación)
2	Gastos directos, indirectos y totales
3	Ingresos y margen operativo bruto
4	Préstamo francés: intereses, principal y capital vivo
5	Cuenta de resultados y flujo neto de caja (sin y con financiación)
6	VAN, TIR y PRI (sin y con financiación)
7	Conclusión razonada sobre la viabilidad de la planta tras el análisis de sensibilidad

ENUNCIADO DE LA PRÁCTICA: PLANTA DE PRODUCCIÓN

3) Análisis de sensibilidad del estudio económico del proyecto: Realizar un Estudio de la variabilidad del VAN cambiando en cada caso una de las siguientes variables y manteniendo las demás constantes:

a) tasa de actualización variando entre 0% y 30% con intervalos de crecimiento del 2%;
b) precio de venta -10%, base y +10%;
c) producción -10%, base y +10%;
d) materia prima -10%, base y +10%.

Representar los resultados del análisis de sensibilidad, identificar la variable crítica y explicar cuándo cambia la decisión.

Pregunta clave: ¿qué supuesto puede convertir una inversión aceptable en no aceptable?

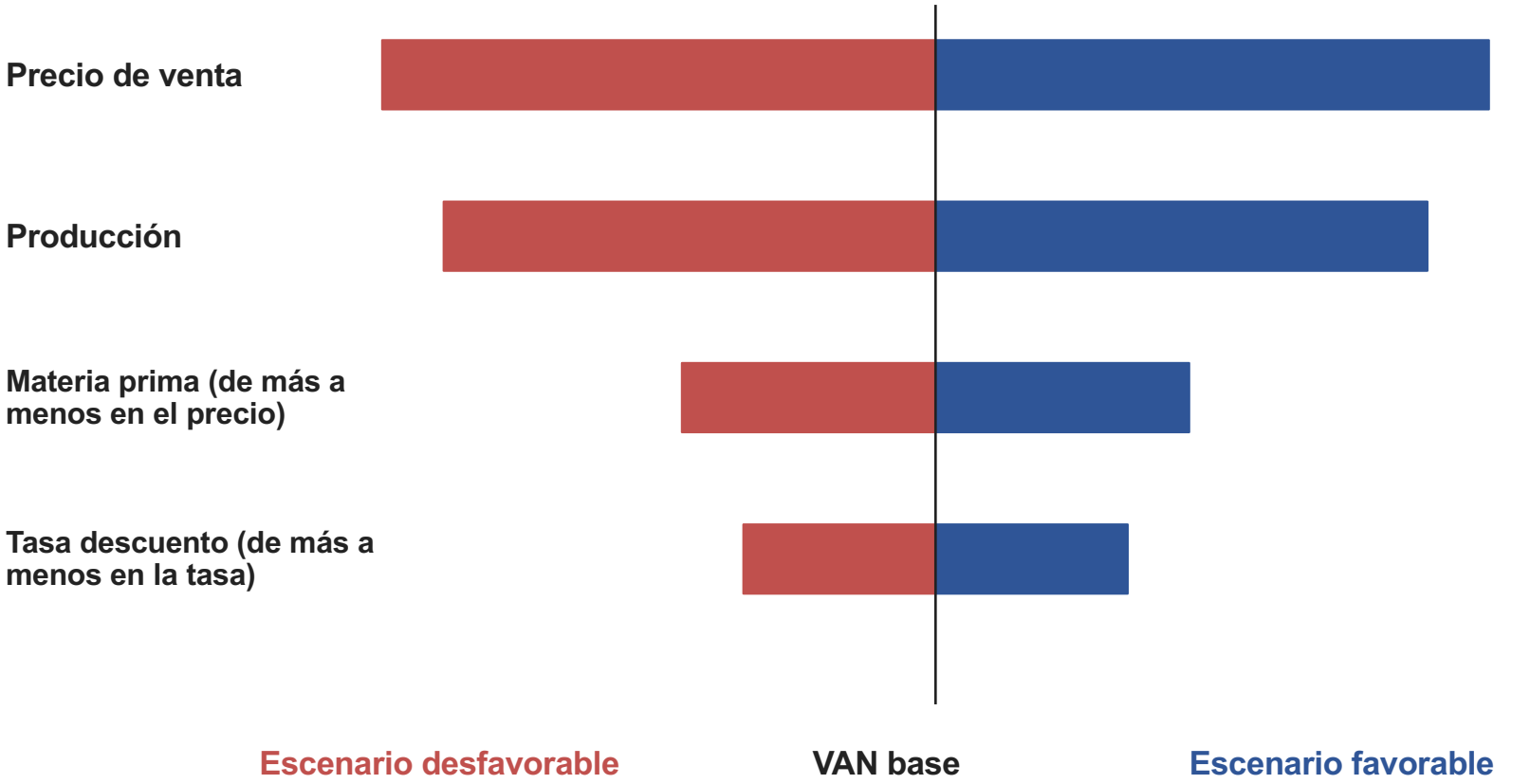
Variable	Escenarios mínimos
Tasa de actualización	0 % a 20 %, pasos de 2 puntos
Precio de venta	−10 %, base y +10 %
Producción	−10 %, base y +10 %
Materia prima	−10 %, base y +10 %

Para cada variable:

1. Recalcular el VAN.
2. Mantener constantes las demás.
3. Representar los resultados.
4. Identificar la variable crítica.
5. Explicar cuándo cambia la decisión.

SENSIBILIDAD

Presentación de la sensibilidad: diagrama de tornado



Esquema de presentación. Cada estudiante debe sustituir las longitudes por sus resultados.

ENTREGA DE LA PRÁCTICA

Estructura del informe a entregar

1. Datos de la planta
2. Inversión y financiación
3. Costes e ingresos
4. Flujo de caja (del proyecto y del inversor)
5. VAN, TIR y PRI (del proyecto y del inversor). Conclusiones de ambos
6. Análisis de Sensibilidad
7. Recomendación tras el análisis de sensibilidad.
8. Conclusiones del estudio realizado. Opinión personal.

Entregables: Excel operativo y trazable + memoria PDF con tablas, gráficos, interpretación y firma.

ENTREGA DE LA PRÁCTICA

Normas de entrega

- Formato: entrega digital mediante PRADO.

- Archivos: Excel con fórmulas operativas y memoria en PDF.

- La memoria debe incluir tablas, gráficos, análisis de sensibilidad, recomendación final y unas conclusiones del estudio realizado (opinión personal).

- Firmar el trabajo.

- Carácter individual.

- Fecha límite: 13 de noviembre, 23:59 h.

No se considerará completa una entrega que presente únicamente valores numéricos sin interpretación.

EVALUACIÓN

Rúbrica de corrección y criterios de evaluación

Criterio	Peso	Evidencia esperada
Datos, costes e ingresos	15 %	Clasificación, unidades y fórmulas
Financiación y amortización	15 %	Préstamo francés y costes financieros
Flujo de caja (sin y con financiación)	25 %	Impuestos y amortización contable
VAN, TIR y PRI (sin y con fianciación)	25 %	Cálculo e interpretación
Sensibilidad (con financiación)	10 %	Escenarios, gráfico y variable crítica
Informe y conclusiones	10 %	Claridad, trazabilidad y juicio técnico

Puntuación total: 100 %. Los errores de fórmula que se propaguen se penalizarán en el apartado donde se originen, evitando duplicar la penalización.